**CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**SENAI ALMIRANTE TAMANDARÉ**

JULIO DE SOUZA

JULIA LIMA DO CARMO

GIOVANNA MENEZES

MATHEUS FERNANDES BRAGA

# ESTUDOS SOBRE ARTIGOS CIENTÍFICOS E INTENÇÕES DE PROJETOS (PRÉ-PROJETO)

**SÃO BERNARDO DO CAMPO**

**2026**

**CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

JULIO DE SOUZA

JULIA LIMA DO CARMO

GIOVANNA MENEZES

MATHEUS FERNANDES BRAGA

# ESTUDOS SOBRE ARTIGOS CIENTÍFICOS E INTENÇÕES DE PROJETOS (PRÉ-PROJETO)

Trabalho apresentado como requisito parcial para obtenção do título de [Título], no curso de Desenvolvimento de Sistemas, no SENAI Almirante Tamandaré.

Orientador: Edgard Coutinho Silva

**SÃO BERNARDO DO CAMPO**

**2026**

Sumário

TEMA DA PESQUISA ..... 4
OBJETO DE ESTUDO ..... 4
DELIMITAÇÃO GEOGRÁFICA ..... 4
DELIMITAÇÃO TEMPORAL ..... 4
TÍTULO ..... 4
PROBLEMATIZAÇÃO ..... 5
HIPÓTESES ..... 5
OBJETIVO GERAL ..... 5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ..... 5
10. JUSTIFICATIVA ..... 6
11. RELEVÂNCIA ..... 6
12. METODOLOGIA ..... 6
13. INSTRUMENTOS DE PESQUISA ..... 9
14. PALAVRAS-CHAVE UTILIZADAS ..... 9
15. REFERENCIAIS ..... 9
16. RESULTADOS DE PESQUISA DE PATENTE/MODELO DE UTILIDADE NO INPI E GOOGLE PATENTS ..... 10
17. RESULTADOS ESPERADOS RELACIONADOS A: ..... 10
17.1 Viabilidade técnica ..... 10
17.2 Viabilidade funcional ..... 10
17.3 Viabilidade econômica ..... 11
17.4 Viabilidade ambiental ..... 11
17.5 Viabilidade social ..... 11

**PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NOS CURSOS TÉCNICOS**

**Alunos:** 1 - Julio de Souza Gonçalves **Data: 30/05/2026**

2 - Julia Lima do Carmo

3 - Giovanna Menezes Machado

4 - Matheus Fernandes Braga

## TEMA DA PESQUISA

Inovação na tecnologia educacional;

## OBJETO DE ESTUDO

O estudo irá analisar o desenvolvimento e a aplicação de um sistema para gerenciamento e comunicação institucional voltado ao SENAI, com o intuito de otimizar reservas de salas, comunicação interna, suporte técnico, relatórios de avarias e organização administrativa em geral;

## DELIMITAÇÃO GEOGRÁFICA

O local que o estudo será realizado será na unidade do SENAI Almirante Tamandaré, localizado em São Bernardo do Campo - São Paulo;

## DELIMITAÇÃO TEMPORAL

O projeto final será desenvolvido aproximadamente até o final do ano de 2026;

## TÍTULO

Sistema Tecnológico para Gestão e Comunicação Educacional;

## PROBLEMATIZAÇÃO

As instituições de ensino técnico profissional, como o SENAI, enfrentam desafios crescentes na administração de seus espaços físicos e na comunicação entre os diferentes atores do ambiente escolar. No SENAI Almirante Tamandaré, esse cenário se manifesta de forma concreta: a ausência de um sistema digital integrado de reservas de salas resulta em conflitos de uso, sobreposição de horários e improvisos de última hora. Paralelamente, a comunicação de avisos importantes — como mudanças de sala, comunicados da coordenação e relatos de avarias em equipamentos — ocorre de maneira informal e fragmentada, comprometendo a organização pedagógica e a segurança dos usuários.

Diante desse contexto, questiona-se: como um sistema digital integrado, acessível via web e dispositivos móveis, pode otimizar a gestão de reservas de espaços físicos, melhorar a comunicação interna e reduzir os conflitos operacionais no SENAI Almirante Tamandaré?

## HIPÓTESES

A implementação de um sistema digital integrado poderá

otimizar a comunicação institucional, reduzir falhas organizacionais, melhorar a gestão de salas e equipamentos e aumentar a eficiência dos processos internos da instituição;

## OBJETIVO GERAL

Desenvolver um sistema tecnológico para otimizar a comunicação, a organização e os processos administrativos do SENAI.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Desenvolver uma plataforma para reserva de salas;
- Criar um sistema de relatórios de avarias com anexos de imagens;
- Implementar funcionalidades de solicitação de equipamentos;
- Melhorar a comunicação entre alunos, docentes e administração;
- Criar um sistema de suporte e sugestões  para a instituição;
- Incentivar a organização das salas por meio de pontuação e engajamento.

## 10. JUSTIFICATIVA

O projeto Alerta SENAI visa modernizar os processos educacionais por meio de uma solução tecnológica integrada, melhorando a organização de salas, o controle de equipamentos, o suporte técnico e a comunicação entre setores. A iniciativa busca aumentar a eficiência administrativa, facilitar o dia a dia de alunos e docentes e promover a transformação digital no ambiente educacional.

## 11. RELEVÂNCIA

O principal motivo para a realização deste trabalho é contribuir para modernização e melhoria da gestão educacional do SENAI, promovendo maior eficiência organizacional, melhor comunicação interna e suporte tecnológico aos usuários da instituição.

## 12. METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso,

combinando estudo de campo com pesquisas em artigos científicos e pesquisa bibliográfica. O trabalho será sequenciado por etapas, descritas a seguir:

Etapa 1 - Identificação do Problema/Oportunidade

Atualmente as instituições como o SENAI enfrentam dificuldades na gestão eficiente

de salas e comunicação interna, resultando em conflitos de uso de espaços, falhas na propagação de avisos importantes e organização do sistema de aprendizado.

Etapa 2 - Brainstorming

Criação de idéias inovadoras que solucionam um problema, neste momento não criterioso a viabilidade de cada idéia e sim a quantidade de idéias.

Etapa 3 - Refinamento do Brainstorming

Com estudos em monografias sobre sistema de gerenciamento escolar, comunicação interna em instituições de ensino e aplicações mobile. Análise de concorrência (Skedda, FMX, Totvs Educacional), juntamente com a viabilidade técnica da idéia. Materiais: artigos científicos do Google Acadêmico e CAPES.

Etapa 4 - Definição da Idéia e Delimitação do Escopo

Com base na análise da concorrência e a viabilidade técnica e definição da idéia é um tópico importantíssimo para as próximas etapas do projeto e raramente é refeito. O escopo é desenvolvido com maior profundidade para alinhar os objetivos da equipe. A idéia escolhida deve ser viável, inovadora e benchmarking positivo.

Etapa 5 - Briefing Preliminar

Ponto de partida. Ele funciona como filtragem inicial para alinhar as expectativas entre o cliente e a equipe, além da abordagem superficial nos tópicos mais importantes.

Etapa 6 - Briefing Completo

O Briefing Completo vai além das intenções iniciais, ele será o documento que guiará a execução técnica, seus objetivos são:

- Consolidar o Escopo Técnico
- Estratégias
- Informações gerais sobre o WEBSITE
- Público-alvo
- Conteúdo
- Aparência
- Outros

Etapa 7 - Descrição Narrativa

Descrever os processos que o usuário deve realizar para tal funcionalidade. O usuário conecta o "o quê" (funcionalidade) ao "como" e "por que" (contexto de uso).

Etapa 8 - Fluxograma

Fazer a funcionalidade de forma visual, nessa atividade precisamos transformar a descrição narrativa em fluxograma que facilita a compreensão e o entendimento da funcionalidade.

Etapa 9 - Regras de negócio e Requisitos funcionais/não funcionais

Estabelecer normas, procedimentos e políticas que guiam as operações do projeto, com diretrizes incorporadas na aplicação que devem ser seguidas para o funcionamento do projeto. Também visualizando as necessidades e expectativas do usuário ou do cliente em relação a um determinado sistema, produto ou serviço.

Etapa 10 - WIREFRAME

Criar os templates de forma superficial, assim é possível imaginar a validação estrutural e funcional, além de estabelecer uma hierarquia de funcionalidades.

Etapa 11 - Mapas de Empatia

O aprofundamento do público-alvo é um tópico sensível, pois o sistema deve assegurar todas as suas necessidades perante o escopo delimitado, para isso uma série de tópicos devem ser abordados, como:

- Humanizar o Público: entender o que a pessoa sente e pensa.
- Alinhamento da Equipe: todos os envolvidos no projeto têm a mesma visão sobre quem é o cliente.
- Identificar Necessidades Ocultas: Ao analisar o que o usuário "ouve" ou "vê", é possível descobrir desejos que ele mesmo ainda não verbalizou.

- Nortear a Tomada de Decisão: Facilitar a criação de soluções que resolvam problemas reais.

## 13. INSTRUMENTOS DE PESQUISA

5 instrumentos: pesquisa bibliográfica (Google Acadêmico e CAPES), análise documental dos materiais já produzidos, entrevistas com os 3 perfis, análise comparativa dos concorrentes e testes funcionais/usabilidade.

## 14. PALAVRAS-CHAVE UTILIZADAS

1. Inovação Educacional;
2. Gestão Escolar;
3. Comunicação Institucional;
4. Sistemas de Informação Mobile;
5. Estudo de Caso;

## 15. REFERENCIAIS

A seguir estão relacionados os documentos de embasamento teórico:

OLIVEIRA, J. R.; SILVA, M. A. Gestão de espaços escolares: otimização e reserva de salas em instituições de ensino. Revista LEV (Laboratório de Estudos Vinculados), v.10, n.2, p.145-160,2023. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/LEV/article/view/2942/3675>. Acesso em: 30 maio 2026.

SANTOS, R. L.; SOUZA, T. F. Gamificação no ambiente escolar: estratégias de engajamento e motivação na era digital. RENOTE - Revista Novas Tecnologias na Educação, Porto Alegre, v. 21, n. 1, p. 88-99, 2023. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/118542/64569>. Acesso em: 30 maio 2026.

ALMEIDA, F. H. Aplicativo mobile para gestão escolar e sistema de comunicação interna

educacional. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e

Desenvolvimento de Sistemas) – Faculdade de Tecnologia (FATEC), Centro Paula Souza, São Paulo, 2022. Disponível em: <http://ric-cps.eastus2.cloudapp.azure.com/handle/

123456789/8450>. Acesso em: 30 maio 2026.

## 16. RESULTADOS DE PESQUISA DE PATENTE/MODELO DE UTILIDADE NO INPI E GOOGLE PATENTS

Foram encontrados diversas patentes, porém nenhuma com a temática central do projeto, assemelham-se com temas em inovação, tecnologia, gestão em escolas porém em contexto diferentes como computadores, arquivos entre outros.

## 17. RESULTADOS ESPERADOS RELACIONADOS A:

### 17.1 Viabilidade técnica

O projeto possui uma alta viabilidade técnica. As tecnologias necessárias para o desenvolvimento são desenvolvidas pelos alunos no Curso de Desenvolvimento de Sistemas, ferramentas como: frameworks, linguagens de programação, banco de dados e APIs. A equipe é composta por somente alunos da turma de Desenvolvimento de Sistemas e o escopo está definido a somente uma única unidade Institucional.

### 17.2 Viabilidade funcional

O sistema possui uma alta viabilidade funcional, pois responde e satisfaz as necessidades atuais da instituição. O público alvo - docentes, alunos e coordenação - estão bem definidos por meio do mapa de empatia de cada um. A aplicação elimina processos manuais, substituindo-os por fluxos.

### 17.3 Viabilidade econômica

O projeto não apresenta custos financeiros, pois todas as ferramentas são fornecidas de forma gratuita pela instituição. No cenário da instituição o projeto apresenta um custo baixíssimo.

### 17.4 Viabilidade ambiental

O sistema apresenta impacto ambiental neutro. Sendo um sistema digital que não envolve produção física de materiais, geração de resíduos ou consumo relevante de recursos naturais.

### 17.5 Viabilidade social

O projeto apresenta forte impacto social de forma positiva, por proporcionar a professores, alunos e coordenadores acesso rápido e com ampla fonte de informações a respeito da vida escolar.